

**PROJEKT TECHNICZNY UKŁADU PASTERYZACJI SOKU JABŁKOWEGO W
ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM**

Opracowane przez:

Mateusz Bruździak

Mateusz Budziński

1. WSTĘP.....	3
1.1. Informacje ogólne.....	3
1.2 Zakres projektu.....	3
1.3 Spis rysunków.....	3
2. ZAŁOŻENIA.....	4
3. OPIS TECHNICZNY.....	5
3.1 Instalacje siłowe.....	5
3.2 Układy pomiarowe.....	5
3.3 Układy sterowania.....	5
3.3.1 Układ sterowania automatycznego (Tryb AUTO).....	6
3.3.2 Układ sterowania ręcznego (Tryb MANUAL).....	6
3.3.3 Wymagania dla programu sterującego.....	7
3.4 Zasilanie układu.....	7
3.5 Układy alarmowe.....	8
4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY.....	8
5. BADANIA SYMULACYJNE.....	10
5.1 Metodyka badań.....	10
5.2 Budowa stanowiska badawczego.....	10
5.3 Przebieg badań.....	11
5.4 Weryfikacja jakości regulacji.....	11
6. WNIOSKI KOŃCOWE.....	11
7. RYSUNKI.....	12

1. WSTĘP

1.1. Informacje ogólne

Pasteryzacja soku jabłkowego to kluczowy proces w przemyśle spożywczym, mający na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i enzymów psujących produkt, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów smakowych i odżywczych. Proces ten wymaga precyzyjnego podgrzania soku do określonej temperatury (zazwyczaj 80-85°C), utrzymania jej przez krótki czas, a następnie gwałtownego schłodzenia. Celem niniejszego projektu jest opracowanie kompletnego układu zasilania, sterowania i automatycznej regulacji temperatury dla stacji pasteryzacji.

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje dobór aparatury oraz opracowanie schematów obwodów siłowych, sterowniczych i pomiarowych. Układ został dostosowany do współpracy z regulatorem temperatury (LUMEL), umożliwiając precyzyjne prowadzenie procesu pasteryzacji

Opracowanie obejmuje:

- Układy do precyzyjnego pomiaru temperatury pasteryzowanego soku (za pomocą podwójnego czujnika PT100)
- Szafę sterowniczą z układami siłowymi, sterowniczymi oraz pomiarowymi dla elementu grzejnego (grzałka elektryczna 9 kW), silnika napędowego mieszadła (0,55 kW) oraz układu sterowania zewnętrznym agregatem chłodniczym (30,2 kW)
- Zabezpieczenia maszyn i ludzi, zastosowano sprzętowy obwód bezpieczeństwa oparty na dedykowanym przekaźniku (Pilz), uruchamiany przyciskiem zatrzymania awaryjnego (E-Stop)
- Zasilanie układów automatyki (24 V DC), sygnalizacji optycznej (lampki kontrolne i diagnostyczne) oraz aparatury wykonawczej (3x400 V AC)

1.3 Spis rysunków

Rys. 1. Schemat procesu wraz z umiejscowieniem aparatury pomiarowej i wykonawczej

Rys. 2. Obwód zasilania odbiorników 3x400 VAC (zawiera główne obwody siłowe)

Rys. 3. Układ zasilania i pomiaru temperatury (zawiera obwody 24 V DC oraz układ pomiarowy)

Rys. 4. Układ sterowania automatycznego i ręcznego 24 V DC (zawiera obwody przekaźnikowe i obwód bezpieczeństwa)

Rys. 5. Schemat montażowy cz. 1

Rys. 6. Schemat montażowy cz. 2

Rys. 7. Schemat szafy sterowniczej (rozmieszczenie aparatury na płycie montażowej i elewacji drzwi)

Rys. 8. Schemat umiejscowienia na hali produkcyjnej (rzut z góry)

2. ZAŁOŻENIA

Zaprojektowany system musi spełniać następujące założenia technologiczne i sprzętowe:

1. Zasilanie główne układu: trójfazowe 3x400 V AC, doprowadzone głównym kablem zasilającym do rozłącznika umiejscowionego w szafie sterowniczej
2. Napięcie sterownicze: 24 V DC, dla obwodów logicznych i automatyki
3. Element grzejny: Grzałka elektryczna (EH-1) o mocy 9 kW.
4. Zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury: Silnik mieszadła (M-1) o mocy 0,55 kW pracuje nieprzerwanie w trakcie trwania procesu.
5. System chłodzenia: Zewnętrzny agregat chłodniczy Trane CGAN 012 o mocy chłodniczej 30,2 kW, uruchamiany sygnałem "Remote Start".
6. Główny układ regulacji: Przemysłowy regulator wielopętlowy (LUMEL RE19P).
7. Celem układu jest utrzymanie temperatury przetrzymania (np. 80°C) z dużą dokładnością, przy dopuszczalnym uchybie na poziomie $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki precyzyjnemu dobraniu strefy nieczułości w przemysłowym regulatorze trójpółosiowym, (wraz z wbudowanymi układami kompensacyjnymi, pozwalającymi na uzyskanie właściwości regulatora PID dla wartości średnich) oraz dzięki ciągłej pracy mieszadła, co eliminuje powstanie gradientów temperaturowych wewnątrz zbiornika pasteryzatora.
8. System bezpieczeństwa zapobiegający pracy przy braku medium grzejącego (gdy wyparuje) lub w sytuacjach awaryjnych (przełącznik bezpieczeństwa Pilz).

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Instalacje siłowe

Zasilanie układu realizowane jest z sieci 3x400 V AC. Główne załączenie napięcia odbywa się poprzez rozłącznik izolacyjny (Q-1). Dla ochrony przeciwporażeniowej zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy (RCD-1) o prądzie upływu 30mA. Zabezpieczenia poszczególnych odbiorników zrealizowano za pomocą wyłączników nadprądowych i silnikowych:

- Grzałka (EH-1): Zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym 16A o charakterystyce C (F-1). Sterowana poprzez stycznik (K-1).
- Mieszadło (M-1): Zabezpieczone wyłącznikiem silnikowym (Q-3) połączonym ze stycznikiem (K-2).
- Agregat chłodniczy (AGR-1): Zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 63A (F-4).

3.2 Układy pomiarowe

Do pomiaru temperatury pasteryzowanego medium zastosowano podwójny czujnik temperatury PT100 (TE-1.1 oraz TE-1.2). Jeden z sygnałów pomiarowych (TE-1.2) trafia bezpośrednio do wejścia analogowego regulatora temperatury LUMEL RE19P (TIC-1), który na jego podstawie oblicza uchyb i wysterowuje odpowiednie wyjścia. Drugi czujnik (TE-1.1) połączony jest z wyświetlaczem temperatury (TI-1), który umożliwia operatorowi podgląd aktualnej wartości temperatury procesu w czasie rzeczywistym. Warto zaznaczyć, że oba te urządzenia (TI-1 oraz TIC-1) są przystosowane do obsługi czujników rezystancyjnych. Oznacza to, że nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania, gdyż to same urządzenia zapewniają przepływ prądu przez czujnik i realizują przy tym funkcję przetwornika. Jest to proste i kompaktowe rozwiązanie.

3.3 Układy sterowania

Układ sterowania procesem pasteryzacji został zaprojektowany z zachowaniem redundancji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Całość obwodów sterowania zasilana jest z linii bezpieczeństwa +SAFE (generowanej przez przekaźnik Pilz SR-1). Oznacza to, że w przypadku zadziałania przycisku E-Stop, napięcie sterujące jest odcinane całkowicie, uniemożliwiając pracę urządzeń wykonawczych niezależnie od wybranego trybu pracy.

Wybór trybu pracy odbywa się za pomocą głównego przełącznika wyboru trybu **S-5**, który kieruje napięcie sterujące na linię +AUTO lub +MANUAL.

3.3.1 Układ sterowania automatycznego (Tryb AUTO)

W trybie automatycznym napięcie sterujące podawane jest na wyjścia przekaźnikowe regulatora temperatury LUMEL RE19P (TIC-1). Regulator ten pełni rolę głównego układu logicznego dla procesu pasteryzacji.

System wykorzystuje regulację trójstanową (on-off z dwiema strefami działania i strefą nieczułości), co oznacza, że urządzenie nie korzysta z płynnych sygnałów analogowych, a proces jest realizowany wyłącznie poprzez dwustanowe (0/1) sterowanie cewkami przekaźników i styczników:

Stan 1 (Grzanie): W przypadku, gdy temperatura soku jest niższa od zadanej temperatury pasteryzacji (minus histereza), regulator wystawia sygnał na wyjście powiązane z grzałką. Jeśli obecnie nie jest załączone chłodzenie oraz nie wykryto wyparowania podgrzewanej cieczy w płaszczu zbiornika, to sygnał trafia na cewkę przekaźnika K-1, który jest odpowiedzialny za załączenie grzałki.

Stan 2 (Strefa nieczułości / Przetrzymanie): Po osiągnięciu przez medium temperatury zadanej, regulator wyłącza wyjście grzania i nie załącza wyjścia chłodzenia. Układ znajduje się w tzw. strefie martwej, wykorzystując bezwładność cieplną układu do przetrzymania soku w wysokiej temperaturze.

Stan 3 (Chłodzenie): Po upływie zadanego czasu pasteryzacji (lub po przekroczeniu górnego progu temperaturowego), regulator zwiera inny styk wyjściowy, załączając cewkę przekaźnika K-3 (Oczywiście następuje to tylko gdy cewka przekaźnika K-1 jest rozwarta, aby nie dopuścić do jednoczesnego grzania i chłodzenia). Zamknięcie styków przekaźnika K-3 (obwód 301-302) wysyła sygnał "Remote Start" do agregatu chłodniczego Trane, rozpoczynając proces gwałtownego zbijania temperatury.

W trybie automatycznym regulator, na podstawie zadanej krzywej temperaturowej (nagrzewanie -> przetrzymanie -> chłodzenie), załącza poszczególne wyjścia przekaźnikowe. Regulator LUMEL ma możliwość zadawania trajektorii wartości zadanej, co jest potrzebne dla realizacji procesu pasteryzacji.

3.3.2 Układ sterowania ręcznego (Tryb MANUAL)

Tryb ręczny został przewidziany do celów serwisowych, awaryjnych oraz do prób technologicznych. Przełączenie przełącznika S-5 w pozycję MANUAL odcina napięcie od wyjść sterujących regulatora LUMEL i podaje je na obwód z fizycznymi przyciskami i łącznikami na pulpicie operatora.

W tym trybie operator ma bezpośrednią kontrolę nad cewkami urządzeń wykonawczych, niezależnie od odczytów temperatury:

- S-3 (Załączenie mieszadła): Ręczne podanie napięcia na cewkę K-2, co skutkuje uruchomieniem silnika mieszadła.
- S-4 (Załączenie grzania): Ręczne wystawienie przekaźnika K-1, co skutkuje uruchomieniem zestawu grzałek EH-1. Nie zawsze jest jednak dostępna ta opcja, gdyż zgodnie ze sposobem działania, sygnał z czujnika poziomu LS-1, w wypadku zbyt małej ilości cieczy w instalacji gorącej wody, może zablokować działanie przycisku S-4.
- S-2 (Załączenie chłodzenia): Ręczne wystawienie przekaźnika K-3, wysyłające sygnał startu do agregatu chłodniczego.

Układ został zaprojektowany w ten sposób, że nie możliwe jest jednoczesne ręczne załączenie grzania i chłodzenia, co ekonomicznie nie byłoby uzasadnione.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że mieszadło działa tylko i wyłącznie w sposób ręczny, nie jest możliwe jego załączenie z regulatora. Jest to obiekt pomocniczy, mający pracować cały czas z stałą prędkością. Dostosowanie prędkości jest wykonywane mechanicznie, poprzez dobór przekładni, a opracowanie nie traktuje o sposobach sterowania mieszadłem.

3.3.3 Wymagania dla programu sterującego

Regulator powinien zostać sparametryzowany (zaprogramowany) w następujący sposób:

- Faza nagrzewania: Aktywacja wyjścia grzania (K-1) na podstawie uchybu temperatury. Ze względu na specyfikę układu i bezpieczeństwo procesu, silnik mieszadła (K-2) nie jest sterowany z poziomu algorytmu regulatora – jego uruchomienie jest realizowane wyłącznie przez operatora.
- Faza przetrzymania: Utrzymanie temperatury (np. 80°C) przez zadany czas (np. 15-30 sekund) poprzez impulsowe sterowanie grzałką.
- Faza chłodzenia: Odłączenie grzałki, załączenie agregatu chłodniczego (K-3) do momentu osiągnięcia przez sok temperatury rozlewniczej (np. 20°C).

3.4 Zasilanie układu

Szafę sterowniczą układu należy zasilić z głównej sieci zakładowej (3x400 V AC) poprzez odpowiednie zaciski listwy głównej X-1 (przy użyciu kabla YKY 4x16). Zasilanie głównej całej stacji pasteryzacji może zostać w dowolnym momencie odcięte za pomocą 4-biegunowego rozłącznika izolacyjnego Q-1. Ochronę przeciwporażeniową zapewnia główny wyłącznik różnicowoprądowy RCD-1 (30mA)

Do zasilania obwodów sterowania i automatyki przewidziano bezpieczne napięcie stałe 24 V DC. Jest ono generowane za pomocą zasilacza impulsowego G-1. Napięcie 230 V AC dla zasilacza pobierane jest z wyłącznika RCD-1 i jest dodatkowo zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym F-2. Obwody prądu stałego po stronie wtórnej (24 V DC) chronione są

bezpiecznikiem topikowym F-3 (2A), co zabezpiecza elektronikę przed skutkami ewentualnych zwarcí.

3.5 Układy alarmowe

Zaprojektowany system posiada układ zabezpieczeń oraz zintegrowaną diagnostykę, chroniącą operatora i samą instalację. Są to:

- Główny układ zatrzymania awaryjnego (E-Stop) - opiera się na sprzętowym przekaźniku bezpieczeństwa PILZ (SR-1), do którego wpięto dwukanałowy przycisk E-Stop (S-1) oraz przycisk Reset (S-6). Wciśnięcie S-1 natychmiast rozwiera styki modułu, zdejmując napięcie z linii bezpieczeństwa (+SAFE_SR). Fizycznie uniemożliwia to wystawianie wszystkich aparatów wykonawczych (K-1 do K-4) i bezwzględnie zatrzymuje proces.
- W płaszczy pasteryzatora zainstalowano pływakowy czujnik poziomu (LS-1), monitorujący obecność medium grzewczego. Spadek poziomu cieczy rozwiera styk czujnika, co sprzętowo przerywa obwód przekaźnika grzania K-4, Uniemożliwia to załączenie grzałek (EH-1) i eliminuje ryzyko ich przepalenia. Alarm jest sygnalizowany dla operatora poprzez diodę H-1, która w przypadku alarmu świeci na czerwono.
- Stan zasilacza G-1 jest monitorowany przez wbudowany styk diagnostyczny "DC OK". Styk ten zamyka obwód dla zielonej lampki H-2. Świecenie lampki oznacza obecność napięcia 24 V DC.

4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY

L. p.	Symbol	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent
1	SR-1	Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s4 Napięcie zasilania: 24 V DC	szt.	1	Pilz
2	TIC-1	Regulator temperatury RE19P Wyjścia: Przekaźnikowe, Zasilanie: 24 V DC	szt.	1	Lumel
3	G-1	Zasilacz buforowy na szynę DIN SDR-120-24 Wyjście: 24 V DC / 5 A, Styk diag. DC OK	szt.	1	MEAN WELL
4	F-1	Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N 3P, Charakterystyka C, 16 A	szt.	1	Schneider
5	F-2	Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N 1P, Charakterystyka C, 2 A	szt.	1	Schneider
6	F-3	Bezpiecznik topikowy rurkowy Wymiar: 5x20 mm, Prąd znamionowy: 2 A	szt.	1	Eaton
7	F-4	Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N 3P, Charakterystyka D, 63 A	szt.	1	Schneider
8	Q-3	Wyłącznik silnikowy TeSys GV2P08 Wyzwalacz termomagnetyczny	szt.	1	Schneider
9	K-3, K-4	Przekaźnik interfejsowy R2N-2012-23-1024-WT Cewka: 24 V DC, Podwójne styki przełączne (2P)	szt.	2	Relpol
10	-	Gniazdo przekaźnika na szynę DIN Typ GZT2 Zaciski śrubowe	szt.	2	Relpol

11	K-1, K-2	Stycznik mocy TeSys Deca LC1D253BL 3P, Napięcie cewki: 24 V DC	szt.	2	Schneider
12	LS-1	Czujnik pływakowy poziomu TFS (SR6) Długość przewodu: 5 m, Styk: NC/NO	szt.	1	Trafag
13	S-1	Przycisk bezpieczeństwa "Grzybek" M22-PV/KC02/IY Z odblokowaniem przez obrót	szt.	1	Eaton
14	S-5	Przełącznik 3-pozycyjny XB7ND33 Średnica montażowa: 22 mm	szt.	1	Schneider
15	S-2, S-3, S-4	Przycisk płaski astabilny XB7ND21 Średnica montażowa: 22 mm, Styk: 1 NO	szt.	3	Schneider
16	H-1	Lampka sygnalizacyjna czerwona XB7EV04BP Zasilanie: 24 V DC, Źródło: LED	szt.	1	Schneider
17	H-2	Lampka sygnalizacyjna zielona XB7EV03BP Zasilanie: 24 V DC, Źródło: LED	szt.	1	Schneider
18	TI-1	Tablicowy miernik temperatury EMT-102 Współpraca z czujnikami PT100	szt.	1	Czaki
19	TE-1	Czujnik temperatury PT100 podwójny tp-631 Zakres pomiarowy dostosowany do pasteryzacji	szt.	1	Czaki
20	RCD-1	Wyłącznik różnicowoprądowy Acti9 iID 4P, 40 A, 30 mA, Typ A	szt.	1	Schneider
21	Q-1	Rozłącznik główny izolacyjny P1-25/EA/SVB/N 4-biegunowy (3P+N), 25 A	szt.	1	Eaton
22	EH-1	Grzałka elektryczna z korkiem 6/4" Moc: 9 kW, Zasilanie: 3x400 V	szt.	1	Eliko
23	M-1	Motoreduktor 3F z przekładnią 063 i50 Moc silnika: 0.55 kW, Zasilanie: 3x400 V	szt.	1	DKM
24	AGR-1	Agregat chłodniczy (Chiller) CGAN 012 Moc chłodnicza: 30.2 kW	szt.	1	Trane
25	S-6	Przycisk płaski niebieski Harmony XB4BA31 Średnica: 22 mm (Funkcja: Reset PILZ)	szt.	1	Schneider
26	-	Szafa sterownicza stalowa (np. 800x600x250 mm) Z pełną płytą montażową, IP65	szt.	1	Rittal

5. BADANIA SYMULACYJNE

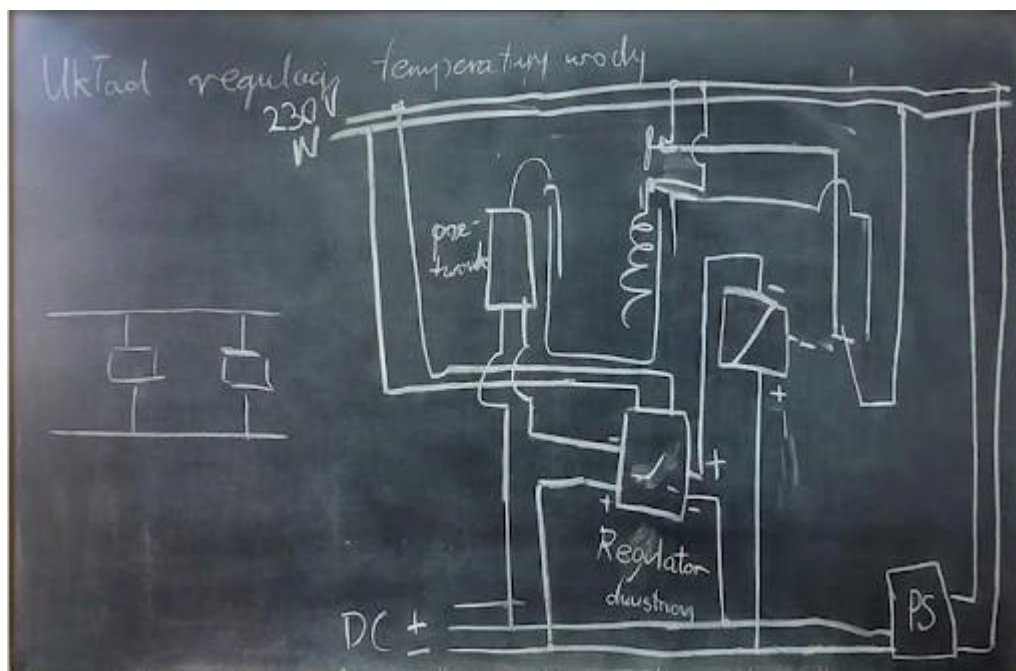
5.1 Metodyka badań

Zgodnie z założeniami projektowymi, w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego układu sterowania i weryfikacji możliwości uzyskania przyjętej jakości sterowania wybrano weryfikację sprzętową. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na uproszczonym modelu fizycznym odzwierciedlającym główny tor pomiarowo-wykonawczy projektowanej stacji pasteryzacji.

5.2 Budowa stanowiska badawczego

W ramach weryfikacji połączono i uruchomiono rzeczywisty układ składający się z kluczowych komponentów odpowiadających zaprojektowanej topologii:

- Zasilacza prądu stałego (odpowiednik projektowanego G – 1)
- Czujnika temperatury wraz z przetwornikiem pomiarowym
- Regulatora dwustanowego grzanie/chłodzenie (który wymieniono na regulator trójstanowy z członami korekcyjnymi – PID PWM)
- Przekaznika wykonawczego pełniącego rolę stycznika głównego (odpowiednik przekazników agregatu i grzałki)
- Obwodu siłowego, z podłączoną grzałką pod fazę przez przekaznik oraz wiatrak, połączony pod ten sam przekaznik do fazy



5.3 Przebieg badań

Głównym celem testów było potwierdzenie poprawności integracji sygnałów pomiędzy obwodami niskonapięciowymi (pomiarowymi i logicznymi) a obwodami siłowymi.

Badania wykazały poprawność przyjętej koncepcji połączeń elektrycznych. Zmiana rezystancji czujnika pod wpływem temperatury była prawidłowo interpretowana przez przetwornik i układ logiczny regulatora. W momencie, gdy mierzona temperatura spadała poniżej wartości zadanej, regulator poprawnie zcierał styk wyjściowy, podając napięcie sterujące na cewkę przekaźnika. Przekaźnik z kolei zamykał tor wysokoprądowy, zasilając element grzejny. Potwierdzono tym samym, że fizyczne oddzielenie obwodu sterowania (24 V DC) od siłowego (230/400 V AC) za pomocą przekaźników działa bezawaryjnie.

5.4 Weryfikacja jakości regulacji

Fizyczna symulacja procesu nagrzewania z wykorzystaniem prostego regulatora dwustanowego dostarczyła kluczowych wniosków w kontekście przyjętej w punkcie 2. jakości regulacji.

Badanie empiryczne uwidocznili zjawisko znacznej bezwładności cieplnej grzałki. Zastosowanie klasycznego algorytmu "włącz/wyłącz" powodowało przeregulowania - grzałka oddawała ciepło do układu nawet po odcięciu zasilania przez przekaźnik, co prowadziło do oscylacji temperatury o amplitudzie przekraczającej założone $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Badanie to ostatecznie potwierdziło i uzasadniło decyzję o zastosowaniu w docelowym projekcie regulatora przemysłowego LUMEL RE19P. O ile laboratoryjny test dowiódł niezawodność samej koncepcji elektrycznej, o tyle udowodnił również, że do spełnienia rygorystycznych wymogów technologicznych pasteryzacji niezbędne jest zastosowanie w ostatecznym projekcie regulatora wyposażonego w funkcje PID-PWM oraz wymuszenie ciągłej pracy mieszadła w celu eliminacji gradientów temperaturowych uwidoczniionych podczas badań.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

Zaprojektowany układ pozwala na realizację założeń technicznych procesu technologicznego pasteryzacji soku. Zastosowanie przemysłowego regulatora LUMEL RE19P z algorytmem PID (Sterowanie PWM) pozwala utrzymać temperaturę w wymaganej dokładnością. Wdrożenie przekaźnika bezpieczeństwa (SR-1) i sprzętowego zabezpieczenia przed suchobiegiem (LS-1) gwarantuje wysoki poziom ochrony operatora i instalacji.

Początkowo rozważano prostą regulację dwustanową. Badania empiryczne wykazały jednak zbyt dużą bezwładność cieplną grzałek i niedopuszczalne przeregulowania, co wymusiło zmianę na regulator z funkcjami kompensacyjnymi. Dodatkowo w trakcie prac zdecydowano o wyłączeniu mieszadła z algorytmu automatycznego na rzecz sterowania wyłącznie ręcznego, upraszczając logikę, ale zwiększając rolę operatora.

Zalety zaprojektowanego układu:

- Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu logiki przekaźnikowej oraz certyfikowanego modułu bezpieczeństwa
- Czytelna diagnostyka eksploatacyjna (dioda DC OK, wyświetlacz temperatury)
- Możliwość bezproblemowego przejścia w tryb MANUAL, co znacznie ułatwia prace serwisowe, testowanie

Wady zaprojektowanego układu:

- Nie występuje system archiwizacji danych i należałoby go wykonać osobno
- Całkowicie ręczne sterowanie mieszadłem stwarza ryzyko błędu ludzkiego (operator może zapomnieć o włączeniu)
- Zmiana algorytmu sterowania wymaga przełączenia przekaźników

Propozycje usprawnienia układu:

- Zastąpienie logiki przekaźnikowej sterownikiem PLC z panelem HMI, co redukuje problem archiwizacji danych oraz elastyczności zmian
- Automatyzacja mieszadła, w celu wyeliminowania możliwości błędów ludzkich
- Sterowanie mieszadłem z wykorzystaniem falownika, aby dostosować jego prędkość względem gęstości pasteryzowanego soku (optymalizacja procesu wymiany ciepła)

